

SELF-02 · PYTHON 与 AI 基础

NumPy 数值计算

NumPy Fundamentals

NumPy 官方教程 + 数据科学入门 · 第6-8周 · Python 语言程序设计（嵩天） + 黑马 Python+AI

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：用数组替代循环，向量化思维。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：黑马程序员 Python+AI · Bilibili

本课学习目标

☐ 理解 ndarray 与 Python 列表的区别☐ 会用数组切片、索引与条件筛选☐ 掌握广播机制与常用数学函数

本课思维导图

LESSON PY-3

NumPy 数值计算

NumPy Fundamentals

第6-8周 · Python 语言程序设计（嵩天）+ 黑马 Python+AI

01 G 学习目标

理解 ndarray 与 Python 列表的区别

会用数组切片、索引与条件筛选

掌握广播机制与常用数学函数

02 C 核心概念

ndarray 创建与形状

索引与切片

广播机制

矩阵运算

随机数与统计

03 F 公式与要点

ndarray: `np.array([1, 2, 3])`

索引与切片: `a[行, 列]`

广播: `a + 1`; `a + b` (形状兼容)

常用函数: `np.dot(A, B) = A @ B`

04 W 易错点

`reshape` 与转置区别

广播规则从左往右对齐

切片视图与副本

浮点比较用 `isclose`

05 E 高频考点

数组运算

矩阵乘法

数据统计

06 R 资源

NumPy 官方教程 · 绝对入门 (NumPy)

黑马程序员 Python+AI (Bilibili)

教材: NumPy 官方教程 + 数据科学入门

课本概念精要

ndarray

NumPy 数组是同质、连续内存的多维数组，支持向量化运算，性能远高于 Python 循环。

```
np.array([1, 2, 3])
```

索引与切片

二维数组用 `a[i, j]` 索引，切片 `a[:, 1]` 取列，布尔掩码 `a[a > 0]` 条件筛选。

```
a[行, 列]
```

广播

形状不匹配的数组在运算时按规则扩展，标量与数组、行向量与列向量都可广播。

```
a + 1; a + b (形状兼容)
```

常用函数

`np.sum`、`np.mean`、`np.std`、`np.dot` 与 `np.linalg` 模块覆盖统计与线性代数运算。

```
np.dot(A, B) = A @ B
```

课本原文要点

用数组思考，而不是用循环思考：向量化让一行代码替代一整个 `for` 循环。

按 NumPy 官方教程与数据科学入门课程原意整理

核心知识点

• ndarray 创建与形状

• 索引与切片

• 广播机制

• 矩阵运算

• 随机数与统计

易错点

! `reshape` 与转置区别

! 广播规则从左往右对齐

! 切片视图与副本

! 浮点比较用 `isclose`

高频考点

数组运算

矩阵乘法

数据统计

典型例题

计算数组 `a = np.array([[1,2],[3,4]])` 每列的和。

- 1. `axis=0` 表示沿行方向压缩；
- 2. `np.sum(a, axis=0)`;
- 3. 检查结果形状。

解答

答案: `array([4, 6])`。

本课在线课件

NumPy 官方教程 · 绝对入门

ndarray、向量化与广播机制官方教程

NumPy

本课视频

黑马程序员 Python+AI

Bilibili

Bilibili

Python语言程序设计 · 嵩天

MOOC

MOOC

学习自查清单

- ☐ 能创建不同形状的 ndarray
- ☐ 会用布尔掩码筛选数据
- ☐ 能解释广播规则
- ☐ 会使用 `axis` 参数控制聚合方向

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. `type({})` 的结果是？

- ☐ A tuple
- ☐ B list
- ☐ C dict
- ☐ D set

2. `len("hello") = ?`

- ☐ A 4
- ☐ B 5
- ☐ C 6
- ☐ D 报错

3. `[1,2,3][-1] = ?`

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☐ C 3
- ☐ D IndexError

4. `np.array([1,2,3]) + 1 = ?`

- ☐ A [2,3,4]
- ☐ B [1,2,3,1]
- ☐ C 报错
- ☐ D None

5. `df.head()` 默认返回前几行？

- ☐ A 3
- ☐ B 5
- ☐ C 10
- ☐ D 全部

6. 下列哪个属于监督学习?

- ☐ A K-means 聚类
- ☐ B 线性回归
- ☐ C PCA 降维
- ☐ D 关联规则

参考答案与解析

1. 答案 B

❑ 创建 list。

2. 答案 B

字符串 hello 有 5 个字符。

3. 答案 C

负索引 -1 表示最后一个元素。

4. 答案 A

NumPy 广播：每个元素加 1。

5. 答案 B

head() 默认返回前 5 行。

6. 答案 B

线性回归使用带标签数据训练，属于监督学习。

课程配套视频库

黑马程序员 Python + AI 零基础全套

语法、数据分析、AI 应用全覆盖

[Bilibili](#)

黑马 Python 8 天入门到精通

快速建立代码手感

[Bilibili](#)

CS50 计算机科学导论

编程思维与基础

[YouTube](#)

Kaggle Learn

Python、Pandas、ML 动手练习

[Kaggle](#)

建议练习与在线题库

教材任务：完成 NumPy 官方教程 + 数据科学入门 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

w3resource Python Exercises

基础语法分主题题库

[链接](#)

LeetCode Problem Set

算法与代码手感

[链接](#)

Kaggle Learn

Python、Pandas 与 ML 练习

链接

Python语言程序设计 · 嵩天

MOOC 配套编程任务

链接

机器学习 · 南京财经大学

中文 ML 入门

链接

PyTorch 官方教程

官方动手练习

链接